

Die Vorlage AGFA-LIGHT.TEX

– Erläuterungen –

U. Groh

30. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1. <i>Mein erster Abschnitt</i>		2. Test der mathematischen Um-	
1. Mein erster Unterabschnitt . . .	1	gebungen	4
2. Mein zweiter Unterabschnitt . .	2	3. Querverweise	5
3. Trapattoni 1998	3	4. Sinnvolle Literatur zu L ^A T _E X . .	5
2. <i>Mein zweiter Abschnitt</i>		Literatur	
1. Test der Listen	3		

Das Rationale am Menschen sind
seine Einsichten, das Irrationale,
dass er nicht danach handelt.

(F. Dürrenmatt)

Zusammenfassung

Dies ist eine kleine Übersicht zu T_EX, der Nutzung von L^AT_EX und Erläuterungen zu den Vorlagen. Dies ist keine vollständige Ausarbeitung; sie soll nur den Einstieg erleichtern. Gern helfe ich, wenn es Probleme oder Fragen zur Nutzung von L^AT_EX gibt.

1 Mein erster Abschnitt

1. *Mein erster Unterabschnitt*

1. Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel?

2. Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören.

3. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, ...

2. *Mein zweiter Unterabschnitt*

1. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

2. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloss eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinauszugehen in die weite Grammatik.

3. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme, wäre sie zimal umgeschrieben worden ...⁽¹⁾

(1) Weiteres findet man auf <https://www.blindtextgenerator.de>.

3. *Trapattoni 1998*

Aus der berühmten Pressekonferenz vom 10. März 1998 – ein Beispiel für eine nummerierte Liste mit `myenumerate`:

- (i) Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen ihnen Profi was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört viele Situationen. wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft spielt offensiv und die Name offensiv wie Bayern. Letzte Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen: Elber, Janca und dann Zickler. Wir müssen nicht vergessen Zickler. Zickler ist eine Spitzen mehr, Mehmet eh mehr Basler. Ist klar diese Wörter, ist möglich verstehen, was ich hab gesagt? Danke. Offensiv, offensiv ist wie machen wir in Platz.
- (ii) ich habe erklärt mit diese zwei Spieler: nach Dortmund brauchen vielleicht Halbzeit Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diese Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage die Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sei sehen was passieren in Platz. In diese Spiel es waren zwei, drei diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer! Haben Sie gesehen Mittwoch, welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder gespielt Basler oder hat gespielt Trapattoni?
- (iii) Diese Spieler beklagen mehr als sie spielen! Wissen Sie, warum die Italienmannschaften kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen viele Male solche Spiel! Haben gesagt sind nicht Spieler für die italienisch Meisters! Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt 10 Spiele, ist immer verletzt!
- (iv) Was erlauben Strunz? Letzte Jahre Meister Geworden mit Hamann, eh, Nerlinger. Diese Spieler waren Spieler! Waren Meister geworden! Ist immer verletzt! Hat gespielt 25 Spiele in diese Mannschaft in diese Verein. Muß respektieren die andere Kollegen! haben viel nette Kollegen! Stellen Sie die Kollegen die Frage! Haben keine Mut an Worten, aber ich weiß, was denken über diese Spieler.

2 Mein zweiter Abschnitt

1. *Test der Listen*

Die Vorlage stellt mehrere Listenumgebungen bereit. Der Name der Umgebung steht jeweils im ersten Eintrag.

- (i) Aufzählung mit `myenumerate`
- (ii) zweiter Eintrag
- (a) Äquivalenzen mit `myequivalent`
- (b) zweite Aussage
 - Punkte mit `myitemize`

- zweiter Punkt
- (1) Nummeriert mit `mynumber`
- (2) zweiter Eintrag

Auch im laufenden Text ist eine Aufzählung möglich, (a) etwa mit `myinlinea` (b) wie hier, wie dieses Beispiel zeigt.

2. Test der mathematischen Umgebungen

Seit über zweitausend Jahren gilt der Satz des Pythagoras als eines der schönsten Ergebnisse der Mathematik. Wir beginnen mit einer kleinen Vorbereitung.

Lemma 2.1. *Ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten a und b hat den Flächeninhalt $\frac{ab}{2}$.*

Beweis. Zwei Exemplare des Dreiecks lassen sich entlang der Hypotenuse zu einem Rechteck mit den Seiten a und b zusammensetzen. $\square$

Theorem 2.2 (Pythagoras). *In einem rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten a , b und der Hypotenuse c gilt stets*

$$a^2 + b^2 = c^2. \quad (1)$$

Beweis. Man legt vier Exemplare des Dreiecks so in ein Quadrat der Seitenlänge $a+b$, dass die Hypotenusen ein inneres Quadrat der Seitenlänge c begrenzen. Vergleicht man die Flächeninhalte, so folgt mit [Lemma 2.1](#)

$$(a+b)^2 = c^2 + 4 \cdot \frac{ab}{2},$$

also $a^2 + 2ab + b^2 = c^2 + 2ab$ und damit (1). $\square$

Korollar 2.3. *Die Diagonale eines Quadrats mit der Seitenlänge 1 hat die Länge $\sqrt{2}$.*

Beweis. Die Diagonale ist die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit $a = b = 1$; nach (1) gilt also $c^2 = 2$. $\square$

Satz 2.4 (Umkehrung). *Gilt für die Seiten a , b , c eines Dreiecks $a^2 + b^2 = c^2$, so ist das Dreieck rechtwinklig, und der rechte Winkel liegt der Seite c gegenüber.*

Anmerkung 2.5. Der Satz des Pythagoras ist ein Spezialfall des Kosinussatzes

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma,$$

wobei γ der Winkel gegenüber der Seite c ist. Für $\gamma = \frac{\pi}{2}$ ergibt sich (1).

Lemma 2.6. *Und noch ein Lemma, um zu testen, ob `lem` funktioniert.*

Nun zur Eulerschen Zahl und zur imaginären Einheit:

$$\begin{array}{ll} \text{\texttt{\$}\texttt{\backslash eu}\texttt{\$}} & \texttt{e} \\ \text{\texttt{\$}\texttt{\backslash iu}\texttt{\$}} & \texttt{i} \\ \text{\texttt{\$}\texttt{\backslash eu}\texttt{\textasciicircum{\texttt{\backslash pi}\texttt{\backslash iu}}}\texttt{\$}} + 1 = 0 & \texttt{e}^{\pi \texttt{i}} + 1 = 0 \end{array}$$

Die letzte Zeile ist die berühmte Eulersche Identität, die die fünf wichtigsten Konstanten der Mathematik verbindet:

Theorem 2.7 (Euler). *Es gilt $e^{\pi i} + 1 = 0$.*

Alles andere kann jeder selbst testen.

3. Querverweise

Frage: Funktionieren alle Querverweise?

Zunächst ein Verweis auf die Eulersche Identität mit `\vref{thm:eim}`: [Theorem 2.7](#). Dann auf Gleichung (1) in [Theorem 2.2](#) auf der vorherigen Seite.

Alternativ mit `\cref`: ...[Theorem 2.2](#), [Satz 2.4](#), [Gleichung \(1\)](#) auf der vorherigen Seite ...

Weitere Verweise: etwa auf [Lemma 2.1](#) auf der vorherigen Seite, [Lemma 2.6](#), [Korollar 2.3](#) auf der vorherigen Seite, [Anmerkung 2.5](#) auf der vorherigen Seite oder auf [Abschnitt 2](#) auf der vorherigen Seite.

Wie dies gemacht ist, sieht man in der $\text{\LaTeX}$ -Datei.

4. Sinnvolle Literatur zu $\text{\LaTeX}$

Zum Nachschlagen aller Befehle und Möglichkeiten: DANIEL et al. [3] für den Einstieg, SCHUBERT & LAMMARSCH [9] als kompakte Übersicht und ENSENBACH & TRETTIN [4] für veraltete Befehle und Pakete, die man meiden sollte. Die Links auf die Dokumente sind hinterlegt.

Weiter zu empfehlen sind GRÄTZER [5] für den mathematischen Satz und KOHM & MORAWSKI [6] für KOMA-Script, auf dem diese Vorlage aufbaut.

Literatur

- [1] M. AIGNER & G. M. ZIEGLER: *Das BUCH der Beweise*. Springer (2010).
- [2] S. AXLER: *Linear Algebra Done Right*. Springer (2015).
- [3] M. DANIEL, W. A. SCHMIDT & P. GUNDLACH: *L^AT_EX 2_ε-Kurzbeschreibung*. (Zitiert auf S. 5)
URL: <https://ctan.org/pkg/lshort-german> (aufgerufen am 10. 10. 2025).
- [4] M. ENSENBACH & M. TRETTIN: *The L2tabu package. Obsolete packages and commands*. (Zitiert auf S. 5)
URL: <https://ctan.org/pkg/l2tabu> (aufgerufen am 10. 10. 2025).
- [5] G. GRÄTZER: *More Math into L^AT_EX*. Springer (2007) (Zitiert auf S. 5).
- [6] M. KOHM & J.-U. MORAWSKI: *KOMA-Script*. Lehmanns (2014) (Zitiert auf S. 5).
- [7] L. LAMPORT: *How (L^A)T_EX changed the face of Mathematics. An E-Interview with Leslie Lamport, the author of L^AT_EX*. DMV Mitteilungen **8**(1) (2000).
- [8] L. LAMPORT: *L^AT_EX. A Document Preparation System*. Addison-Wesley (1986).
- [9] E. SCHUBERT & M. LAMMARSCH: *L^AT_EX Reference Sheet for a thesis with KOMA-Script*. (Zitiert auf S. 5)
URL: <https://ctan.org/pkg/latex-refsheet> (aufgerufen am 10. 10. 2025).
- [10] P. URYSOHN: *Über die Mächtigkeit der zusammenhängenden Mengen*. Math. Ann. **94** (1925).
- [11] H. VOSS: *Einführung in L^AT_EX*. Lehmanns Media (2025).